

# 不同预处理对铁皮石斛热风干燥特性及品质的影响

魏 明<sup>1</sup>, 张 倩<sup>1</sup>, 钱森和<sup>1</sup>, 赵世光<sup>1\*</sup>, 王 晖<sup>2</sup>, 杨梦婷<sup>1</sup>

(1. 安徽工程大学生物与食品工程学院, 芜湖 241000; 2. 安徽师范大学生命科学学院, 芜湖 241000)

**摘 要:** 为了优化铁皮石斛干燥工艺, 降低其品质劣变风险, 对热风干燥前的铁皮石斛鲜条进行直接剪切、烫漂和冻融预处理。研究不同预处理条件的铁皮石斛干燥特性和品质变化; 利用低场核磁共振技术分析预处理对铁皮石斛干燥过程中水分迁移的影响。结果表明, 预处理是影响铁皮石斛热风干燥过程的重要因素。与直接剪切相比, 烫漂和冻融预处理提高了水分有效扩散系数, 缩短了干燥时间, 降低了能耗, 尤以冻融预处理最为显著, 干燥时间缩短了 44.4%, 能耗降低了 42.76% ( $P < 0.05$ )。微观结构观察表明, 烫漂和冻融预处理使铁皮石斛组织间隙变大, 细胞壁受到破坏, 减弱了铁皮石斛组织对水分的束缚并增强了水分流动性, 引起水分的重新分布, 有利于水分迁移。低场核磁共振技术分析显示, 干燥过程中去除的主要是自由水, 烫漂和冻融预处理均降低了自由水的脱除时间, 冻融预处理去除自由水的时间最少, 为 120 min。与直接剪切相比, 冻融预处理提高了铁皮石斛干品中多糖和多酚的含量, 分别提高了 10.66% 和 12.32%, 而烫漂预处理降低了铁皮石斛多糖和多酚的含量, 分别降低了 11.73% 和 14.73%, 3 种预处理铁皮石斛生物碱含量差异不显著 ( $P > 0.05$ )。总之, 冻融预处理方法可以降低铁皮石斛干燥品质劣变风险, 研究结果为石斛加工规范化生产提供参考。

**关键词:** 干燥; 品质控制; 铁皮石斛; 预处理; 干燥特性; 低场核磁共振

doi: 10.11975/j.issn.1002-6819.2022.08.032

中图分类号: TS205.1

文献标志码: A

文章编号: 1002-6819(2022)-08-0281-07

魏明, 张倩, 钱森和, 等. 不同预处理对铁皮石斛热风干燥特性及品质的影响[J]. 农业工程学报, 2022, 38(8): 281-287.

doi: 10.11975/j.issn.1002-6819.2022.08.032 <http://www.tcsae.org>

Wei Ming, Zhang Qian, Qian Senhe, et al. Effects of different pretreatment methods on the hot-air drying characteristics and quality of *Dendrobium officinale* stems[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE), 2022, 38(8): 281-287. (in Chinese with English abstract) doi: 10.11975/j.issn.1002-6819.2022.08.032 <http://www.tcsae.org>

## 0 引 言

铁皮石斛 (*Dendrobium officinale* Kimura et Migo) 属于兰科石斛属植物, 是名贵中药材, 加工后可药食兼用。多糖是铁皮石斛的主要活性成分, 质量分数在 25%~35% 之间, 另外, 还有石斛碱和多酚等活性成分<sup>[1]</sup>。现代药理学研究证明, 石斛具有抗肿瘤、保肝、降血糖、抗氧化、增强机体免疫等功能<sup>[2-5]</sup>。由于铁皮石斛鲜品的含水率很高, 生理活性强, 常温下贮藏易发芽和发生霉变, 导致其品质下降<sup>[6]</sup>。铁皮石斛采收后需加工成干品, 而干燥是影响其品质的关键环节, 因此, 采用合适的干燥工艺对提高铁皮石斛干品的品质具有重要意义。

目前, 用于铁皮石斛的干燥方式有自然晾晒、热风干燥、真空干燥、冷冻干燥、微波干燥和红外干燥等<sup>[7-8]</sup>。自然晒干简单, 但时间长, 易受环境影响, 多糖损失较多; 真空冷冻干燥能较好地保持原料的色泽和有效成分, 但干燥时间长, 生产成本低; 微波干燥虽然时间短, 但功率高会引起物料内部发生焦糖化反应, 引起多糖损失;

红外干燥时间较长, 且对设备要求较高。热风干燥设备简单, 易操作, 干燥速度较快, 干燥成本低, 是目前石斛干燥的主要方式, 且热风干燥可以保留较高的多糖含量。马厚雨等<sup>[9]</sup>研究发现, 干燥温度在 60~100 °C 之间时, 有利于铁皮石斛多糖溶出, 减轻美拉德和焦糖化反应, 提高铁皮石斛的生物利用度。干燥时间长, 干燥温度高, 石斛中有效成分损失较多, 因此, 缩短干燥时间, 降低石斛干燥过程中品质劣变风险是石斛采后加工中要解决的重要问题。

通常情况下, 干燥过程与预处理环节密切相关, 预处理可以改变物料的组织结构, 提高细胞膜的通透性, 促进物料内部水分扩散和物质流动, 从而影响干燥速率和物料品质<sup>[10]</sup>。乙醇浸渍可以改变切片茄子的渗透性, 促进内部水分迁移, 减少营养成分的损失<sup>[11]</sup>。低场核磁共振技术分析显示, 超声波处理可以在猕猴桃内部产生微观通道, 改变水分分布, 使水分流动发生变化, 加快干燥过程中水分迁移速率, 缩短干燥时间<sup>[12]</sup>。超高压处理可以破坏大蒜细胞壁, 使蒜片出现多孔结构, 有利于水分迁移, 缩短了干燥时间, 提高了大蒜干燥品质<sup>[13]</sup>。烫漂处理可以提高红甜椒的干燥速率, 钝化过氧化物和多酚氧化酶的活性, 但降低了红色素的含量<sup>[14]</sup>。冷冻处理可有效缩短苹果片干燥时间, 降低苹果营养成分的损失<sup>[15]</sup>。不同的预处理方式对物料的作用效果不同, 如果处理不当会导致有效成分的流失而增加物料品质劣变风险<sup>[16]</sup>。目前, 关于预处理对铁皮石斛热风干燥特性的影

收稿日期: 2021-10-20 修订日期: 2022-03-30

基金项目: 安徽省高校自然科学基金项目 (KJ2019A0143); 安徽省协同创新项目 (GXXT-2019-043); 安徽省科技重大专项 (202203a06020029)

作者简介: 魏明, 博士, 教授, 研究方向为农产品加工与储藏品质控制。

Email: wmrainbow69@126.com

\*通信作者: 赵世光, 博士, 副教授, 研究方向为食品功能因子。

Email: Zhaoshiguang@gmail.com

响的研究还未见报道。

本研究采用直接剪切、烫漂和冻融对铁皮石斛进行预处理,利用低场核磁共振和磁共振成像技术研究不同预处理对铁皮石斛热风干燥过程中水分迁移的作用效果,结合多糖、多酚和石斛碱等活性成分变化,探讨不同预处理对铁皮石斛热风干燥特性和品质的影响。旨在提高干燥速率,缩短干燥时间,降低铁皮石斛加工品质劣变风险,为石斛采后加工规范化生产提供理论依据。

## 1 材料与方法

### 1.1 原料与试剂

原料:新鲜铁皮石斛采收于安徽省霍山县,同一基地,同一批次。挑选粗细均匀无损伤的鲜条,直径为 0.6 cm,然后用蒸馏水洗净,除去表面水分备用。铁皮石斛的初始湿基含水率为 85.82%。

试剂:葡萄糖、乙醇、苯酚、浓硫酸、福林酚、没食子酸、碳酸钠、氯仿、浓氨水、溴甲酚绿、石斛碱为分析纯,购于国药集团。

### 1.2 试验设备

数显鼓风干燥箱(DHG-9140A,上海一恒科学仪器有限公司);电子天平(HZK-FA110S,华志电子科技有限公司);-20℃冰箱(BCD-201STPA,海尔股份有限公司);核磁共振成像分析仪(NMI20-015V-I,上海纽迈电子科技有限公司);电热恒温水浴锅(HH-11-2,常州诺基仪器有限公司);离心机(L600-A,湖南湘仪实验室仪器开发有限公司);扫描电子显微镜(S-4800,日本Hitachi公司);紫外-可见分光光度计(UV755B,上海佑科仪表有限公司);培养皿,干燥器若干。

### 1.3 试验方法

#### 1.3.1 预处理方法

直接切制:将洁净的铁皮石斛鲜条直接剪切成长度为 0.6 cm 的颗粒进行干燥。

烫漂处理:根据前期优化的条件,将洁净的铁皮石斛鲜条放置在 90℃水浴锅中水浴 20 min,放置在 25℃环境中冷却,并除去表面水分,重复处理 2 次,然后剪切成长度为 0.6 cm 的颗粒进行干燥。

冻融处理:根据前期优化的条件,将洁净的铁皮石斛鲜条先置于-20℃冰箱预冻 30 min,然后置于 25℃解冻至铁皮石斛鲜条温度达到 25℃,视为冻融循环 1 次,重复处理 3 次,然后剪切成长度为 0.6 cm 颗粒进行干燥。

#### 1.3.2 铁皮石斛的微观结构观察

将铁皮石斛切成薄片,厚度为 2 mm,然后进行真空低温干燥,去除水分,再进行抽真空喷金处理。把样品放于扫描电子显微镜(Scanning Electron Microscope, SEM)观察腔中,放大 500 倍观察样品的微观结构。

#### 1.3.3 干燥特性

干燥方式为热风干燥,分别取不同预处理过的铁皮石斛 1 kg,放入热风干燥箱中进行干燥,根据前期优化的条件,干燥温度设置为 90℃,风速为 0.8 m/s。每 15 min 测量质量 1 次,当样品的湿基含水率≤12%时,停止干燥,试验重复 3 次。干基含水率( $M_t$ , %),水分比(MR)和

干燥速率(DR, g/(g·h))计算公式<sup>[17]</sup>如下:

$$M = \frac{m_t - m_0}{m_0} \quad (1)$$

$$MR = \frac{M_t}{M_0} \quad (2)$$

$$DR = \frac{M_t - M_{t+\Delta t}}{\Delta t} \quad (3)$$

式中  $m_0$  为初始干物料的质量, g;  $m_t$  为干燥  $t$  时刻的质量, g;  $M_0$  为初始干基含水率, %;  $M_t$  为干燥  $t$  时刻的干基含水率, %;  $M_{t+\Delta t}$  为干燥  $t+\Delta t$  时刻干基含水率, %。

#### 1.3.4 水分有效扩散系数

整个干燥过程属于降速干燥,干燥过程中的水分有效扩散系数可以用 Fick 第二定律计算<sup>[18]</sup>。物料的水分有效扩散系数  $D_{eff}$  按式(4)计算。

$$\ln MR = \ln \frac{8}{\pi^2} - \frac{\pi^2 D_{eff}}{L^2} \quad (4)$$

式中  $D_{eff}$  为水分有效扩散系数,  $m^2/s$ ;  $L$  为石斛鲜条直径的一半,其值为  $3.0 \times 10^{-3}$  m。

#### 1.3.5 干燥活化能

根据 Arrhenius 方程建立水分有效扩散系数、温度和活化能之间的关系式,按公式(5)计算活化能  $E_a$ <sup>[19]</sup>。

$$D_{eff} = D_0 \exp \left[ \frac{-E_a}{R(T + 273.15)} \right] \quad (5)$$

式中  $D_0$  为物料中的扩散基数,  $m^2/s$ ;  $E_a$  为物料的干燥活化能, kJ/mol;  $R$  为理想气体常数,其值为 8.314 J/(mol·K);  $T$  为物料的温度, K。

#### 1.3.6 干燥能耗

干燥能耗为样品中去除 1 kg 水分所需的能量,包括预处理和干燥过程中消耗的能量,由公式(6)计算。

$$EC = \frac{E_p + E_d}{m_w} \quad (6)$$

式中 EC 为单位能耗, kW·h/kg;  $E_p$  和  $E_d$  分别表示预处理和干燥过程中的能耗, kW·h;  $m_w$  为除去的水分质量, kg。

#### 1.3.7 水分弛豫信息采集和核磁共振成像

利用低场核磁共振(Low-Field Nuclear Magnetic Resonance, LF-NMR)分析仪测定水分分布和迁移。称取 1 g 铁皮石斛样品放置在 18 mm 磁性线圈的中心。采用 CPMG (Carr-Purcell-Meiboomo-Gill) 脉冲序列测定横向弛豫时间( $T_2$ )。CPMG 的主要参数为:主频 SF1=18 MHz,采样等待时间(TW)为 5 000 ms,回波时间(TE)为 0.2 ms,回波个数(NECH)为 18 000,重复采样次数(NS)为 8。

利用低场核磁共振成像(Magnetic Resonance Imaging, MRI)分析仪的成像软件在 Multi-slice Spin Echo 脉冲序列下获得样品的质子密度加权图像。

#### 1.3.8 铁皮石斛中有效成分含量的测定

1) 多糖质量分数。取 5 g 干燥后的样品粉碎,用蒸馏水在 60℃水浴上提取 3 次,收集水提液,加无水乙醇至乙醇浓度为 80%,静置 24 h,最后收集沉淀,然后用蒸馏水溶解。用苯酚-硫酸法测定多糖<sup>[20]</sup>,铁皮石斛多糖

质量分数按公式 (7) 计算。

$$P = f \cdot \frac{M_1 V_2}{M_2 V_1} \quad (7)$$

式中  $P$  为铁皮石斛多糖质量分数, mg/g;  $M_1$  为标准曲线计算得出的样品中葡萄糖质量, mg;  $M_2$  为样品干质量, g;  $V_1$  为样品测定液的体积, mL;  $V_2$  为样品定容体积, mL;  $f$  为换算因子, 取 1.62。

2) 多酚的质量分数。采用 Folin-酚法测定多酚<sup>[21]</sup>。以没食子酸质量浓度为横坐标 ( $x_1$ , mg/mL), 吸光度为纵坐标 ( $y_1$ ), 建立没食子酸浓度与吸光度的标准曲线, 得回归方程为:  $y_1 = 0.008x_1 + 0.0017$  ( $R^2 = 0.995$ )。多酚质量分数按式 (8) 计算:

$$q = \frac{c_1}{m} \quad (8)$$

式中  $q$  为多酚质量分数, mg/g;  $c_1$  为多酚质量, mg;  $m$  为样品干质量, g。

3) 石斛碱质量分数。参照陈婧超<sup>[22]</sup>的方法, 以石斛碱质量浓度为横坐标 ( $x_2$ , mg/mL)、吸光值为纵坐标 ( $y_2$ ), 绘制石斛碱标准曲线。标准曲线为  $y_2 = 0.0788x_2 + 0.0031$ ,  $R^2 = 0.996$ 。石斛碱质量分数按公式 (9) 计算:

$$u = \frac{c_2}{m} \quad (9)$$

式中  $u$  为石斛碱质量分数, mg/g;  $c_2$  为石斛碱质量, mg;  $m$  为样品干质量, g。

#### 1.4 数据分析

采用 SPSS24.0 软件对试验数据进行处理和分析, 结果以平均值±标准差表示。对不同处理间显著性差异进行分析,  $P < 0.05$  表示差异显著。采用 Origin2018 软件进行绘图。

## 2 结果与分析

### 2.1 不同预处理对铁皮石斛干燥特性的影响

水分比表示物料在一定条件下的剩余含水率, 反映了物料在干燥过程中水分变化规律。不同预处理铁皮石斛干燥曲线如图 1a 所示。铁皮石斛干燥至含水率  $\leq 12\%$  的时间分别为: 冻融 150 min、烫漂 210 min、剪切 270 min, 预处理对铁皮石斛干燥时间影响显著 ( $P < 0.05$ )。与直接剪切相比, 烫漂和冻融处理的铁皮石斛干燥时间较短, 其中冻融效果最好, 烫漂处理干燥时间节省 22.2%, 冻融处理干燥时间节省 44.4%。说明预处理方式是影响铁皮石斛干燥过程的重要因素。

干燥速率反映了物料干燥过程的快慢程度。不同预处理方式处理铁皮石斛的干燥速率曲线如图 1b 所示, 烫漂和冻融处理铁皮石斛的干燥速率均高于直接剪切组, 且冻融处理铁皮石斛的干燥速率最高。烫漂处理影响了物料的超微结构, 且高温能引起细胞壁果胶的降解和解聚, 从而增加物料的渗透性, 有利于物料内部水分向外扩散, 进而提高干燥速率<sup>[23]</sup>。铁皮石斛含水率高, 冻融处理使细胞外以及细胞内的水形成冰晶, 破坏了细胞结构, 有利于物料内部水分迁移出来<sup>[24]</sup>, 提高了干燥速率。

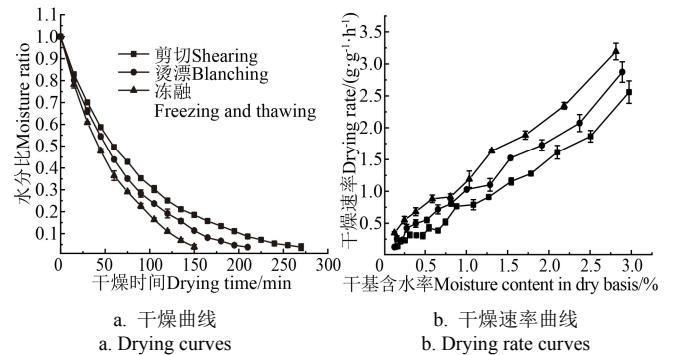


图 1 不同预处理铁皮石斛干燥曲线和干燥速率曲线  
Fig.1 Drying curve and drying rate curve of *Dendrobium officinale* stems pretreated with different methods

### 2.2 不同预处理对水分有效扩散系数和干燥活化能的影响

水分有效扩散系数是反映物料干燥过程中水分迁移快慢的重要参数, 从表 1 可知, 预处理对铁皮石斛热风干燥过程中水分有效扩散系数具有重要影响。与剪切相比, 烫漂和冻融预处理均能增大水分有效扩散系数, 提高干燥速率, 冻融预处理效果最为显著 ( $P < 0.05$ )。干燥活化能反映了物料的干燥难易程度, 并可估算出干燥所需能耗<sup>[25]</sup>, 干燥的活化能越大表明物料越难干燥, 能耗越大。烫漂和冻融预处理能降低铁皮石斛干燥的活化能, 其中冻融效果最好。烫漂和冻融处理改变了铁皮石斛的组织结构, 加快了热量传递, 从而间接影响了干燥活化能。由此可见, 预处理对于干燥活化能有一定的影响。

表 1 水分有效扩散系数和干燥活化能计算结果

Table 1 Results of moisture diffusion coefficient and drying activation energy

| 预处理方式<br>Pretreatment types | 有效扩散系数<br>Moisture diffusion coefficient/( $10^{-9} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$ ) | 干燥活化能<br>Drying activation energy/( $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ ) |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 剪切 Shearing                 | $0.845 \pm 0.005^c$                                                                         | $48.70 \pm 0.12^a$                                                      |
| 烫漂 Blanching                | $1.105 \pm 0.004^b$                                                                         | $45.29 \pm 0.16^b$                                                      |
| 冻融 Freezing-thawing         | $1.217 \pm 0.001^a$                                                                         | $42.62 \pm 0.18^c$                                                      |

注: 同列不同小写字母表示差异显著 ( $P < 0.05$ ), 下同。  
Note: Different lowercase letters at the same column indicate significant difference ( $P < 0.05$ ), the same below.

### 2.3 不同预处理对铁皮石斛能耗的影响

剪切样品、烫漂样品和冻融样品的能耗见表 2, 不同样品的总能耗分别为 10.85、9.22 和 6.21  $\text{kW} \cdot \text{h/kg}$ 。烫漂和冻融预处理增加了细胞的渗透性, 加快了水分的迁移, 缩短了干燥时间, 降低了能耗。与剪切相比, 冻融处理能耗降低了 42.76%, 效果显著 ( $P < 0.05$ )。因此, 冻融预处理具有显著的节能效果, 降低干燥成本。

### 2.4 不同预处理对铁皮石斛干燥过程中水分迁移的影响

图 2 表示不同预处理条件的铁皮石斛干燥过程中  $T_2$  弛豫分布曲线。新鲜铁皮石斛  $T_2$  图谱中均有 3 个弛豫峰  $T_{21}$ 、 $T_{22}$  和  $T_{23}$ 。 $T_{21}$  弛豫时间最短, 为 0.1~5 ms, 表示样品内的结合水, 含量最低;  $T_{22}$  弛豫时间为 5~50 ms, 表示样品内不易流动的弱结合水, 含量比结合水高;  $T_{23}$  弛豫时间为 >50 ms, 表示样品内流动性强的自由水, 含量

最高<sup>[26]</sup>。随着热风干燥过程的进行, 3 种预处理方式的  $T_2$  弛豫峰整体向左下方移动, 结合水峰面积和不易流动水峰面积均呈先增加后减少趋势, 而自由水峰面积呈一直下降趋势, 说明铁皮石斛在干燥过程中首先去除的是自由水, 自由水在迁移的过程中有一小部分转化为结合水和不易流动水。预处理对  $T_{21}$  和  $T_{22}$  影响较小, 而对  $T_{23}$  影响较大, 预处理加快了自由水的去除速度。由图 2 可以看出, 直接剪切自由水去除时间为 180 min, 烫漂处理自由水去除时间为 150 min, 而冻融处理自由水去除时间为 120 min。烫漂和冻融预处理使铁皮石斛的组织变得疏松, 改变了内部水分分布, 降低了物料对水分的束缚作

用<sup>[27]</sup>, 加速了铁皮石斛热风干燥过程中水分的迁移。

表 2 不同预处理铁皮石斛干燥总能耗  
Table 2 Total drying energy consumption of *Dendrobium officinale* stems with different pretreatments

| 预处理方式<br>Pretreatment types | $E_p/$<br>(kW·h·kg <sup>-1</sup> ) | $E_d/$<br>(kW·h·kg <sup>-1</sup> ) | 总能耗 Total energy<br>consumption/<br>(kW·h·kg <sup>-1</sup> ) |
|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 剪切 Shearing                 | 0 <sup>c</sup>                     | 10.85±0.18 <sup>a</sup>            | 10.85±0.18 <sup>a</sup>                                      |
| 烫漂 Blanching                | 0.78±0.03 <sup>a</sup>             | 8.44±0.15 <sup>b</sup>             | 9.22±0.15 <sup>b</sup>                                       |
| 冻融 Freezing-thawing         | 0.18±0.004 <sup>b</sup>            | 6.03±0.12 <sup>c</sup>             | 6.21±0.12 <sup>c</sup>                                       |

注:  $E_p$  为预处理能耗;  $E_d$  为干燥能耗。  
Note:  $E_p$  represents energy consumption in pretreatment stage;  $E_d$  represents energy consumption in the drying process.

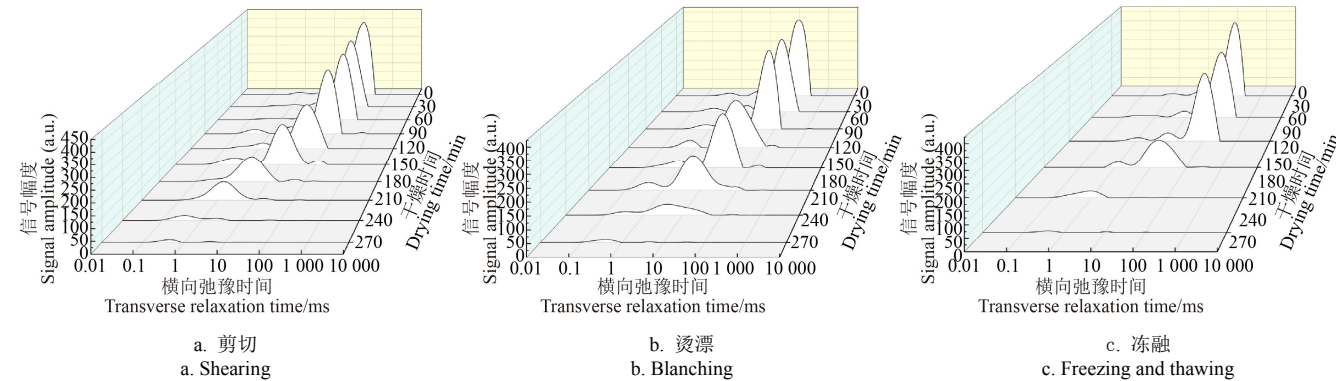


图 2 不同预处理铁皮石斛干燥过程的横向弛豫时间  $T_2$  图谱  
Fig.2  $T_2$  relaxation spectra of *Dendrobium officinale* stems pretreated with different methods in drying process

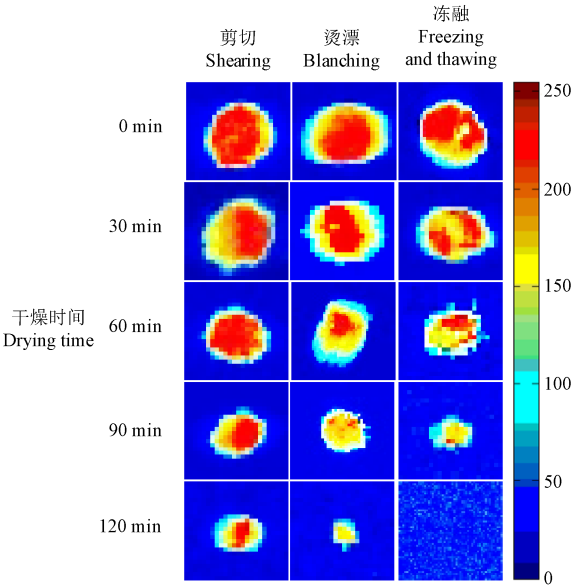
2.5 不同预处理对铁皮石斛干燥过程中水分分布的影响

图 3 表示不同预处理铁皮石斛干燥过程中的质子密度加权图像, 图像的清晰度和亮度直接反映物料含水率及分布情况。从图 3 可以看出, 在干燥之前, 直接剪切铁皮石斛内部水分分布较为均匀, 而烫漂和冻融处理的铁皮石斛内部水分发生了重新分布, 内部含水率高于四周, 这可能是因为烫漂和冻融处理导致四周水分散失。随着热风干燥过程的进行, 成像图中红色区域面积不断缩小, 信号强度不断降低, 说明水分含量逐渐减少<sup>[28]</sup>。铁皮石斛在干燥的过程中表面水分首先被去除, 然后内部水分再向表面扩散并去除, 这是因为热风干燥首先使铁皮石斛表面水分蒸发。预处理影响铁皮石斛热风干燥过程中水分迁移速度。从图 3 可以看出, 直接剪切图像中深色区域面积减少较慢; 烫漂处理图像中深色区域面积减少较快; 冻融处理图像中深色区域面积减少最快, 说明干燥过程中水分散失更快。

2.6 不同预处理对铁皮石斛微观结构的影响

铁皮石斛的扫描电镜结果见图 4, 经不同预处理的铁皮石斛的微观结构存在较大差异。直接剪切的铁皮石斛细胞较完整, 组织排列紧密, 细胞的孔隙大小均匀, 细胞微观结构比较稳定, 没有受到破坏 (图 4a)。烫漂预处理后的铁皮石斛细胞受到一定的破坏, 细胞组织发生部分皱缩, 细胞间隙增加 (图 4b)。经过冻融处理的铁皮石斛细胞解体, 维管束松懈, 整个组织产生了疏松多孔结构。铁皮石斛经冻融后, 细胞内和细胞间的自由水形成冰晶挤压细胞, 使大量细胞破裂, 使原来的致密结构遭到破坏, 形成松软的组织结构, 并伴有大的孔隙出

现 (图 4c)。铁皮石斛的显微结构变化形成松软多孔的组织有利于水分的迁移扩散, 提高干燥速率, 缩短干燥时间<sup>[29-30]</sup>。



注: 彩色条带表示: 红色代表高质子密度, 蓝色代表低质子密度, 分别对应于水分含量的高低。  
Note: Color bands indicate that red represents high proton density and blue represents low proton density, corresponding to the high and low water content, respectively.

图 3 不同预处理铁皮石斛干燥过程的质子密度加权图像  
Fig.3 Proton density weighted images of *Dendrobium officinale* stems pretreated with different methods in drying process



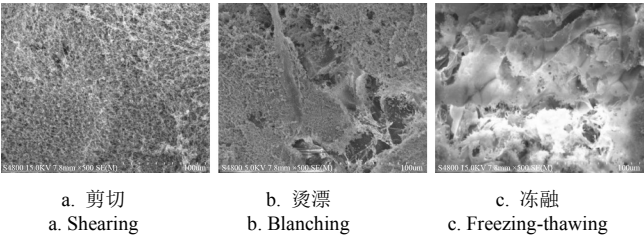


图 4 不同预处理后铁皮石斛的扫描电镜图 (×500 倍)

Fig.4 SEM images of *Dendrobium officinale* slices pretreated with different methods (×500 times)

2.7 不同预处理对铁皮石斛有效成分含量的影响

多糖、酚类物质和石斛碱是铁皮石斛的有效活性成分，也是衡量铁皮石斛品质的重要指标。表 3 表示不同预处理的铁皮石斛干燥后多糖、多酚和石斛碱含量。与直接剪切相比，冻融预处理铁皮石斛干品中多糖和多酚含量分别提高了 10.66%和 12.32%；而烫漂预处理铁皮石斛干品中多糖和多酚含量分别降低了 11.73%和 14.73%；3 种预处理对铁皮石斛中的石斛碱含量的影响不显著 ( $P>0.05$ )。

铁皮石斛热风干燥过程中温度越高，时间越长会引起多糖降解，酚类物质被氧化，从而造成多糖和酚类物质的损失<sup>[31]</sup>。冻融预处理缩短了干燥时间，减少了多糖的降解和酚类物质的氧化，降低了铁皮石斛加工品质劣变风险。烫漂预处理虽然也缩短了干燥时间，但是烫漂过程中铁皮石斛组织软化疏松，多糖和酚类物质会溶解在水中导致多糖和酚类物质损失，同时烫漂过程中高温会引起酚类物质被氧化导致酚类物质含量减少。因此，冻融预处理方法可以降低铁皮石斛干燥过程中有效成分的损失，提高铁皮石斛干燥品质。

表 3 不同预处理铁皮石斛活性成分含量

Table 3 Contents of active components in dried *Dendrobium officinale* stems with different pretreatments

| 预处理方式<br>Pretreatment types | 多糖质量分数<br>Mass fraction of polysaccharide<br>(mg·g <sup>-1</sup> ) | 多酚质量分数<br>Mass fraction of polyphenol<br>(mg·g <sup>-1</sup> ) | 石斛碱质量分数<br>Mass fraction of dendrobine /<br>(mg·g <sup>-1</sup> ) |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 剪切 Shearing                 | 269.77±6.11 <sup>b</sup>                                           | 4.14±0.09 <sup>b</sup>                                         | 1.02±0.034 <sup>a</sup>                                           |
| 烫漂 Blanching                | 238.12±4.79 <sup>c</sup>                                           | 3.53±0.06 <sup>c</sup>                                         | 1.01±0.034 <sup>a</sup>                                           |
| 冻融 Freezing and thawing     | 298.53±6.92 <sup>a</sup>                                           | 4.65±0.07 <sup>a</sup>                                         | 1.03±0.024 <sup>a</sup>                                           |

3 结 论

1) 预处理对铁皮石斛热风干燥过程影响显著，与直接切制相比，烫漂和冻融预处理均能改变铁皮石斛的组织结构，使样品组织变得疏松，组织间隙增大，有助水分扩散，提高了水分有效扩散系数，降低了能耗，冻融预处理效果最好。与直接剪切相比，冻融处理干燥时间缩短了 44.4%，能耗降低了 42.76%。

2) 低场核磁共振检测结果表明，铁皮石斛预处理前后均存在 3 种状态的水分即结合水、不易流动水和自由水。烫漂和冻融预处理改变了铁皮石斛内部水分的分布，提高了水分的流动性，促进了水分的迁移。干燥过程中去除的首先是自由水，水分由表面向内部逐渐去除，水

分含量逐渐降低，冻融预处理的自由水去除时间最短。

3) 与直接剪切相比，冻融预处理可以在一定程度上避免铁皮石斛中多糖和酚类物质的损失，其含量分别提高了 10.66%和 12.32%；而烫漂预处理会引起多糖和酚类物质的损失，其含量分别降低了 11.73%和 14.73%；3 种预处理对石斛碱含量无影响。

总之，冻融预处理既缩短了干燥时间，降低了能耗，又有效保持铁皮石斛中多糖、酚类物质和石斛碱的含量，降低了铁皮石斛干燥过程中品质劣变风险，是一种有效的预处理方式。

[参 考 文 献]

[1] 陶泽鑫, 陆宁姝, 吴晓倩, 等. 石斛的化学成分及药理作用研究进展[J]. 药学研究, 2021, 40(1): 44-52, 70.  
Tao Zexin, Lu Ningshu, Wu Xiaoqian, et al. Research progress on chemical constituents and pharmacological action of *Dendrobium*[J]. Journal of Pharmaceutical Research, 2021, 40(1): 44-52, 70. (in Chinese with English abstract)

[2] Zhao W, Li J, Zhong C, et al. Green synthesis of gold nanoparticles from *Dendrobium officinale* and its anticancer effect on liver cancer[J]. Drug Delivery, 2021, 28(1): 985-994. .

[3] Zhao X Y, Dou M M, Zhang Z H, et al. Protective effect of *Dendrobium officinale* polysaccharides on H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>-induced injury in H9c2 cardiomyocytes[J]. Biomedicine & Pharmacotherapy, 2017, 94: 72-78.

[4] Yang J G, Chen H H, Nie Q X, et al. *Dendrobium officinale* polysaccharide ameliorates the liver metabolism disorders of type II diabetic rats[J]. International Journal of Biological Macromolecules, 2020, 164: 1939-1948.

[5] Wei W, Feng L, Bao W R, et al. Structure characterization and immunomodulating effects of polysaccharides isolated from *Dendrobium officinale*[J]. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2016, 64(4): 881-889.

[6] 方长发, 黄略略, 黄森展, 等. 铁皮石斛贮藏过程中存在的问题及其保鲜技术研究进展[J]. 中草药, 2013, 44(16): 2336-2340.  
Fang Changfa, Huang Luelue, Huang Senzhan, et al. Existing problems in storage and research progress in preservation of *Dendrobium officinale*[J]. Chinese Traditional and Herbal Drugs, 2013, 44(16): 2336-2340. (in Chinese with English abstract)

[7] 周思静, 乔宇琛, 刘桂君, 等. 不同干燥方式对铁皮石斛粉品质的影响[J]. 食品研究与开发, 2019, 40(16): 11-16.  
Zhou Sijing, Qiao Yuchen, Liu Guijun, et al. Effects of different drying methods on the quality of *Dendrobium officinale* Kimura et Migo powder[J]. Food Research and Development, 2019, 40(16): 11-16. (in Chinese with English abstract)

[8] Meng Q, Fan H, Li Y, et al. Effect of drying methods on physico-chemical properties and antioxidant activity of *Dendrobium officinale*[J]. Journal of Food Measurement & Characterization, 2018, 12(1): 1-10

[9] 马厚雨, 邢丽, 缪冶炼. 干燥温度对铁皮石斛颗粒中多糖溶出特性的影响[J]. 现代食品科技, 2019, 35(4): 109-115.  
Ma Houyu, Xing Li, Miao Yelian. Effects of drying

- temperature on the dissolving-out properties of polysaccharides in *Dendrobium officinale* Particles[J]. Modern Food Science and Technology, 2019, 35(4): 109-115. (in Chinese with English abstract)
- [10] Zhang Z Y, Wei Q Y, Liu C J, et al. Comparison of four pretreatments on the drying behavior and quality of taro (*Colocasia esculenta* L. Schott) slices during intermittent microwave vacuum-assisted drying[J]. Drying Technology, 2017, 35(11): 1347-1357.
- [11] 赵海燕, 方小明, 王军, 等. 乙醇浸渍对切片茄子干燥特性和品质的影响[J]. 农业工程学报, 2016, 32(9): 233-240. Zhao Haiyan, Fang Xiaoming, Wang Jun, et al. Effect of ethanol dipping pretreatment on drying characteristics and quality of eggplant slices[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE), 2016, 32(9): 233-240. (in Chinese with English abstract)
- [12] 苑丽婧, 何秀, 林蓉, 等. 超声预处理对猕猴桃水分状态及热风干燥特性的影响[J]. 农业工程学报, 2021, 37(13): 263-272. Yuan Lijing, He Xiu, Lin Rong, et al. Effects of ultrasound pretreatment on water state and hot-air drying characteristics of kiwifruit[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE), 2021, 37(13): 263-272. (in Chinese with English abstract)
- [13] 郝启栋, 乔旭光, 郑振佳, 等. 超高压和超声波预处理对蒜片热风干燥过程及品质的影响[J]. 农业工程学报, 2021, 37(3): 278-286. Hao Qidong, Qiao Xuguang, Zheng Zhenjia, et al. Effects of ultrahigh pressure and ultrasound pretreatments on hot-air drying process and quality of garlic slices[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE), 2021, 37(3): 278-286. (in Chinese with English abstract)
- [14] Wang J, Yang X H, Mujumdar A S, et al. Effects of various blanching methods on weight loss, enzymes inactivation, phytochemical contents, antioxidant capacity, ultrastructure and drying kinetics of red bell pepper (*Capsicum annuum* L. )[J]. LWT-Food Science and Technology, 2017, 77: 337-347.
- [15] 马有川, 毕金峰, 易建勇, 等. 预冻对苹果片真空冷冻干燥特性及品质的影响[J]. 农业工程学报, 2020, 36(18): 241-250. Ma Youchuan, Bi Jinfeng, Yi Jianyong, et al. Effects of pre-freezing on the drying characteristics and quality parameters of freeze drying apple slices[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE), 2020, 36(18): 241-250. (in Chinese with English abstract)
- [16] 张平, 郑志安, 江庆伍. 茯苓采后不同预处理方式对其品质及干燥特性的影响[J]. 农业工程学报, 2018, 34(20): 294-304. Zhang Ping, Zheng Zhian, Jiang Qingwu. Effects of different pretreatment methods on quality and drying characteristics of *Poria cocos* after harvest[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE), 2018, 34(20): 294-304. (in Chinese with English abstract)
- [17] Wang J, Fang X M, Mujumdar A S, et al. Effect of high-humidity hot air impingement blanching (HHAIB) on drying characteristic and quality attributes of red pepper (*Capsicum annuum* L. )[J]. Food Chemistry, 2017, 220: 145-152.
- [18] 巨浩羽, 赵士豪, 赵海燕, 等. 阶段降湿对山药热风干燥特性和品质的影响[J]. 中草药, 2021, 52(21): 6518-6527. Ju Haoyu, Zhao Shihao, Zhao Haiyan, et al. Influence of step-down relative humidity on drying characteristic and quality of hot air drying of *Dioscoreae Rhizoma* slices[J]. Chinese Traditional and Herbal Drugs, 2021, 52(21): 6518-6527. (in Chinese with English abstract)
- [19] 杨森, 冯靖雯, 刘友平, 等. 热风干燥温度对竹叶花椒干燥特性及品质的影响[J]. 食品与发酵工业, 2021, 47(12): 203-209. Yang Sen, Feng Jingwen, Liu Youping, et al. The effect of hot air drying temperature on the drying characteristics and quality of *Zanthoxylum armatum* DC[J]. Food and Fermentation Industries, 2021, 47(12): 203-209. (in Chinese with English abstract)
- [20] 张婷, 刘安韬, 刘喜华, 等. 四种石斛的薄层鉴别及多糖含量测定[J]. 中国医药科学, 2021, 11(3): 71-74. Zhang Ting, Liu Antao, Liu Xihua, et al. TLC identification and polysaccharide content determination of four *Dendrobium* species[J]. Chinese Medical and Pharmacy, 2021, 11(3): 71-74. (in Chinese with English abstract)
- [21] Luengo E, Álvarez I, Raso J. Improving the pressing extraction of polyphenols of orange peel by pulsed electric fields[J]. Innovative Food Science & Emerging Technologies, 2013, 17: 79-84.
- [22] 陈婧超. 石斛中生物碱分离纯化及神经保护作用研究[D]. 合肥: 合肥工业大学, 2019. Chen Jingchao. Study on Purification and Neuroprotective Effect of Alkaloids from *Dendrobium*[D]. Hefei: Hefei University of Technology, 2019. (in Chinese with English abstract)
- [23] Wang H, Karim M A, Vidyarthi Sriram K, et al. Vacuum-steam pulsed blanching (VSPB) softens texture and enhances drying rate of carrot by altering cellular structure, pectin polysaccharides and water state[J]. Innovative Food Science & Emerging Technologies, 2021, 74: 102801.
- [24] Ando Y, Maeda Y, Mizutani K, et al. Impact of blanching and freeze-thaw pretreatment on drying rate of carrot roots in relation to changes in cell membrane function and cell wall structure[J]. LWT-Food Science and Technology, 2016, 71: 40-46.
- [25] 巨浩羽, 赵海燕, 张菊, 等. 基于 Dincer 模型不同干燥方式下光皮木瓜干燥特性研究[J]. 中草药, 2020, 51(15): 3911-3921. Ju Haoyu, Zhao Haiyan, Zhang Ju, et al. Drying characteristics of *Chaenomeles sinensis* with different drying methods based on Dincer model[J]. Chinese Traditional and Herbal Drugs, 2020, 51(15): 3911-3921. (in Chinese with English abstract)
- [26] Xu F, Jin X, Zhang L, et al. Investigation on water status and distribution in broccoli and the effects of drying on water status using NMR and MRI methods[J]. Food Research

- International, 2017, 96: 191-197.
- [27] Chen Y N, Dong H J, Li J K, et al. Evaluation of a nondestructive NMR and MRI method for monitoring the drying process of *Gastrodia elata* blume[J]. *Molecules*, 2019, 24(2): 1-12.
- [28] Chao J, Li W, Shao W Y, et al. Low-field nuclear magnetic resonance for the determination of water diffusion characteristics and activation energy of wheat drying[J]. *Drying Technology*, 2020, 38(7): 917-927.
- [29] Feng Y B, Tan C P, Zhou C S, et al. Effect of freeze-thaw cycles pretreatment on the vacuum freeze-drying process and physicochemical properties of the dried garlic slices[J]. *Food Chemistry*, 2020, 324: 1-9.
- [30] Nowak K W, Zielinska M, Waszkielis K M, et al. The effect of ultrasound and freezing/thawing treatment on the physical properties of blueberries[J]. *Food Science and Biotechnology*, 2019, 28(3): 741-749.
- [31] 韩姝葶, 王婉馨, 袁国强, 等. 干燥方式对铁皮石斛品质的影响[J]. *食品科学*, 2019, 40(3): 142-148.
- Han Shuting, Wang Wanxin, Yuan Guoqiang, et al. Effect of different drying methods on quality of *Dendrobium officinale* stems[J]. *Food Science*, 2019, 40(3): 142-148. (in Chinese with English abstract)

## Effects of different pretreatment methods on the hot-air drying characteristics and quality of *Dendrobium officinale* stems

Wei Ming<sup>1</sup>, Zhang Qian<sup>1</sup>, Qian Senhe<sup>1</sup>, Zhao Shiguang<sup>1\*</sup>, Wang Hui<sup>2</sup>, Yang Mengting<sup>1</sup>

(1. College of Biological and Food Engineering, Anhui Polytechnic University, Wuhu 241000, China; 2. College of Life Sciences, Anhui Normal University, Wuhu 241000, China)

**Abstract:** *Dendrobium officinale* has been one of the most precious medicinal plants in China. The functions of antioxidant, antitumor, and immune can be attributed to the biologically active components in the plant, including polysaccharides, polyphenols, and dendrobine. The quality of *Dendrobium officinale* is prone to deteriorate during storage, due mainly to the stems rich in the water content. Therefore, the dried *Dendrobium officinale* stems can often inhibit the reproduction of spoilage microorganisms and chemical degradation. The present study aims to optimize the drying process for the high quality of dried *Dendrobium officinale* stems. A systematic investigation was also implemented to clarify the effect of directly cutting, blanching, and freeze-thaw cycles on the drying characteristics and quality of dried *Dendrobium officinale* stems. The water mobility and distribution were characterized using <sup>1</sup>H Low-Field Nuclear Magnetic Resonance (LF-NMR) and Magnetic Resonance Imaging (MRI) techniques. The results indicated that the pretreatments played an important role in the drying process of *Dendrobium officinale* stems. Compared with the directly shearing, the blanching and freeze-thaw cycle treatments were beneficial to enhance the effective water diffusion coefficient for the less consumption of energy, and thereby speeding up the drying process. Especially, the freeze-thaw cycle treatment was more effective to improve the drying rate, where the drying time and energy consumption were reduced by 44.4% and 42.76% ( $P < 0.05$ ), respectively. The LF-NMR results showed that there were still three states of water in the stems of *Dendrobium officinale*. Free water accounted for the largest proportion, followed by the non-flowing water, and the bound water was the least. The MRI images indicated that the moisture on the surface of *Dendrobium officinale* stems was first removed in the drying process, and then the internal moisture migrated to the surface for evaporation. Scanning Electron Microscopy (SEM) images showed that the intercellular space of dehydrated *Dendrobium officinale* slices increased, and the cell wall was damaged after blanching and freeze-thaw pretreatments, leading to the changes in water fluidity and distribution for the accelerated migration and removal of water during drying. In the drying characteristics, the free water was removed first in the drying process. Both blanching and freeze-thaw cycle pretreatments were used to reduce the removal time of free water. The freeze-thaw cycle pretreatment took the shortest time (120 min) to remove the free water. It showed that the freeze-thaw cycle greatly contributed to weakening the binding of tissue structure to water for the better fluidity of water. The MRI found that the brightness area of *Dendrobium officinale* slices decreased with the extension of drying time, whereas, the red gradually decreased, indicating the decrease in water during drying. The freeze-thaw cycle pretreatment was led to the higher retention of polysaccharides and polyphenols in *Dendrobium officinale* stems, which increased by 10.66% and 12.32%, respectively, whereas, the blanching pretreatment was led to the lower retention of polysaccharides and polyphenols in *Dendrobium officinale* stems, which was reduced by 11.73% and 14.73%, respectively, compared with the directly shearing during drying. The three pretreatments had no significant effect on the content of dendrobine, which were 1.03, 1.01, and 1.02 mg/g, respectively ( $P > 0.05$ ). In a word, the freeze-thaw cycle pretreatment performed better to speed up the drying process for the high quality of dried *Dendrobium officinale* stems. The finding can provide the experimental reference to optimize the drying process of *Dendrobium officinale* stems, further reducing the risk of quality deterioration for the standardization of primary processing of *Dendrobium officinale*.

**Keywords:** drying; quality control; *Dendrobium officinale*; pretreatments; drying characteristics; low field nuclear magnetic resonance